Estàtica

5. Un recipient cúbic ple d'un líquid de densitat ρ fins una alçada d es mou amb una acceleració lineal constant a. Calculeu la forma de la superfície lliure.

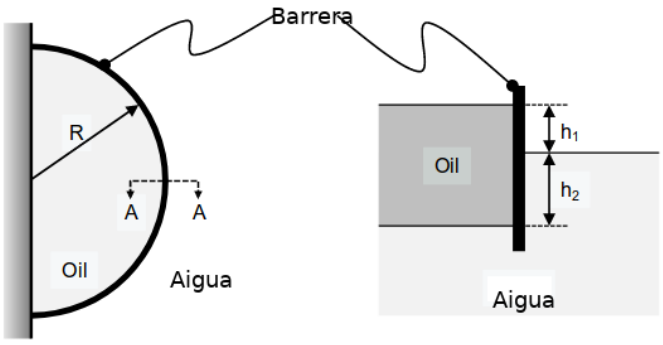
6. Un recipient cilíndric gira amb velocitat angular Ω al voltant del seu eix. Suposant que a l'interior hi ha un fluid de densitat constant girant amb la velocitat angular del recipient, demostreu que la superfície lliure té la forma d'un paraboloide de revolució. Ara suposem que dintre del cilindre hi ha dos líquids immiscibles de densitats ρ_1 i ρ_2. Trobeu la distribució de pressió, la forma de la superfície de separació dels dos líquids i la forma de la superfície lliure.

7. Un recipient semiesfèric ple de líquid es manté amb la seva cara plana en posició vertical. Calculeu la resultant de les forces de pressió sobre cadascuna de les cares i els moments resultants respecte al centre de la cara plana.

8. Considereu una barrera flotant semi-circular de radi R que s'ha estès per contenir un vessament d'oli que s'ha produït a un port com es mostra a la figura (a l'esquerra el vessament vist des de dalt, a la dreta un perfil de la barrera). La densitat de l'oli és ρ_o i la de l'aigua ρ_a ($\rho_o < \rho_a$). Si el volum del vessament és V, calculeu:

   (a) La elevació h_1 de la superfície superior i la profunditat h_2 de la superfície inferior de l'oli contingut per la barrera en relació al nivell de l'aigua fora de la barrera.

   (b) La força total que la barrera exerceix sobre la paret del moll.



9. Imaginem una massa de gas en repòs mantinguda en equilibri pel seu potencial gravitatori, com seria en el cas d'una estrella. Aplicant la condició d'equilibri en coordenades esfèriques i suposant una equació d'estat politròpica del tipus $p = C\rho^{1+(1/n)}$, amb $n > 0$, trobeu les distribucions de pressió i densitat per $n = 0$ ($\rho =$ constant) i $n = 1$.